
Internetworking

Direccionamiento · Forwarding · Ruteo



Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Recorrido de la clase

- Dirección IP, máscara y separación red / host.
- Dirección de red, rango de hosts y broadcast.
- Forwarding en un host y en un router.
- Ejercicio 1: direccionamiento y construcción de tablas.
- Ruta por defecto y selección de rutas.
- Ejercicio 2: análisis de defaults y loop.
- Routing vs. forwarding, ruteo estático/dinámico y camino de menor costo.
- Ejercicio 3: forwarding sobre un grafo ponderado.

Dirección IP y máscara de red

Hosts y routers interpretan una dirección IPv4 separándola en dos partes:

Red (n bits)

Host (32 – n bits)

147 . 156 . 135

. 22

- La máscara también tiene 32 bits.
- Los bits en 1 indican la parte de red; los bits en 0 indican la parte de host.
- Ejemplo: 255.255.255.0 = /24.

Máscaras CIDR: los bits en 1 son contiguos

Una máscara válida está formada por una secuencia de 1 seguida por una secuencia de 0. Por eso 255.255.0.255 no es una máscara válida.

Bits en 1 del octeto	Binario	Decimal
0	00000000	0
1	10000000	128
2	11000000	192
3	11100000	224
4	11110000	240
5	11111000	248
6	11111100	252
7	11111110	254
8	11111111	255

El prefijo /n indica cuántos bits pertenecen a la red.

Máscaras que no son múltiplo de 8: ejemplo /22

Dirección: 147.156.249.228 Máscara: 255.255.252.0 = /22

Máscara en binario: 11111111 . 11111111 . 11111100 . 00000000

22 bits de red

10 bits de host

Concepto	Resultado
Direcciones totales	2^10 = 1024
Dirección de red	147.156.248.0
Primer host	147.156.248.1
Último host	147.156.251.254
Broadcast	147.156.251.255

Regla: poner a 0 todos los bits de host → dirección de red. Ponerlos a 1 → broadcast.

Tamaño de una red: /27 y /30

Si quedan h bits para host: 2^h direcciones totales. En una red IPv4 convencional, la primera es red y la última es broadcast.

Prefijo	Bits host	Total	Hosts utilizables	Ejemplo
/27	5	32	30	10.4.2.0 – 10.4.2.31
/30	2	4	2	10.10.10.0 – 10.10.10.3

/27: red 10.4.2.0, hosts .1–.30, broadcast .31.

/30: se usa frecuentemente en enlaces punto a punto porque deja dos direcciones utilizables.

Forwarding en un host: destino local o remoto

Desde el punto de vista de una PC, el mundo se divide en dos:

Destino en mi misma red → envío directo al host.

Destino fuera de mi red → envío al default gateway.

Ejemplo: PC = 172.16.5.10/24, gateway = 172.16.5.1

172.16.5.11

misma red → directo

10.4.2.5

otra red → gateway 172.16.5.1

La PC no calcula todo el recorrido. Solo decide: ¿local o remoto?

Forwarding en un router

El paquete se reenvía de acuerdo con su dirección IP destino. Cada router consulta su propia tabla.

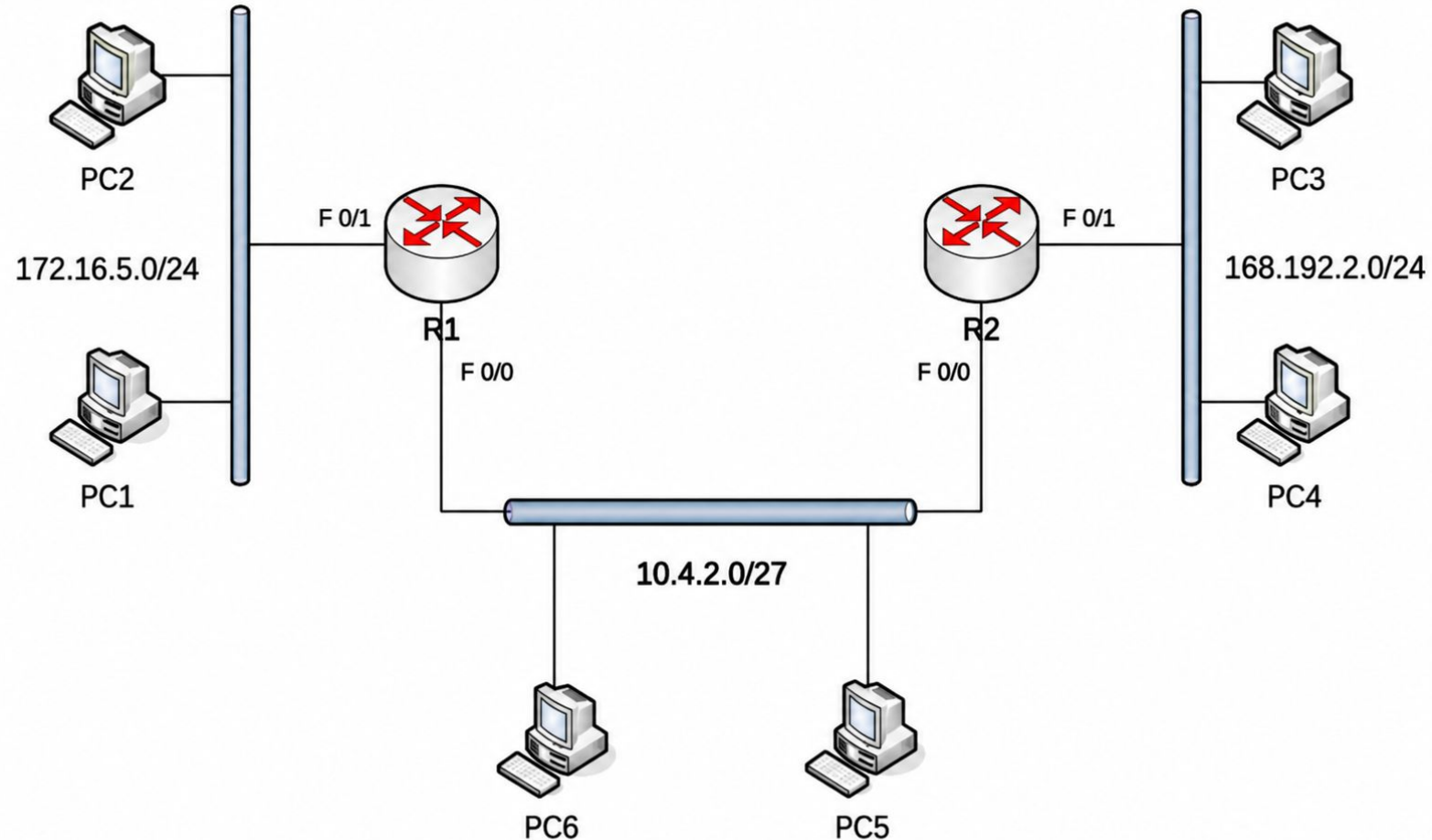
Red destino	Próximo salto
172.16.5.0/24	IF0/1
10.4.2.0/27	IF0/0
168.192.2.0/24	10.4.2.2

- Red directamente conectada → se indica la interfaz de salida.
- Red remota → se indica la IP del próximo router.
- La tabla normalmente contiene redes/prefijos, no una fila por cada host.
- La IP destino final no se reemplaza por la IP del próximo salto.

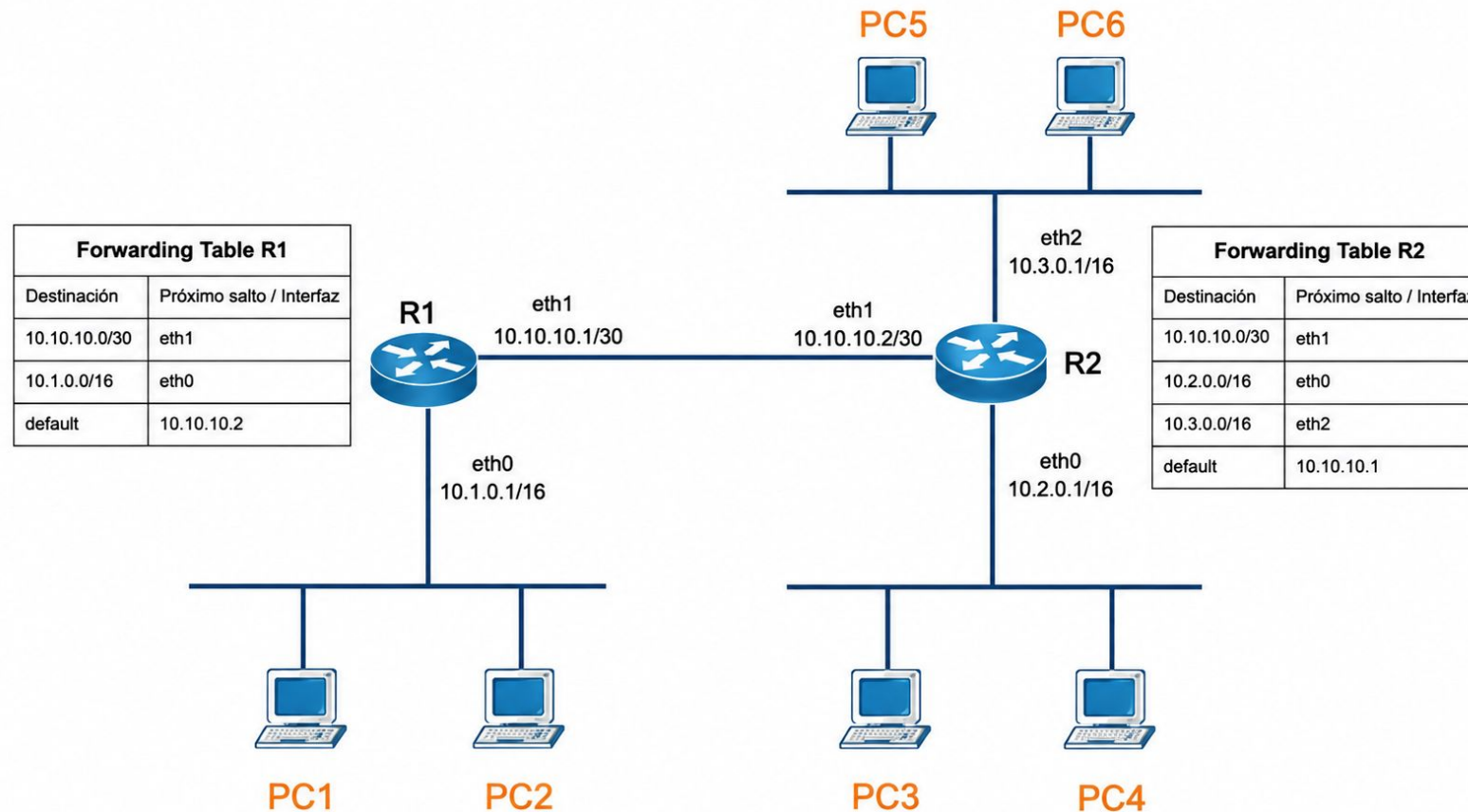
Tabla de forwarding: < Red destino, Próximo salto >

Ejercicio 1 — Direccionamiento y tablas de forwarding

Asignar dirección/máscara a todos los dispositivos y construir las tablas de forwarding de routers y computadoras para que todos los nodos puedan comunicarse.



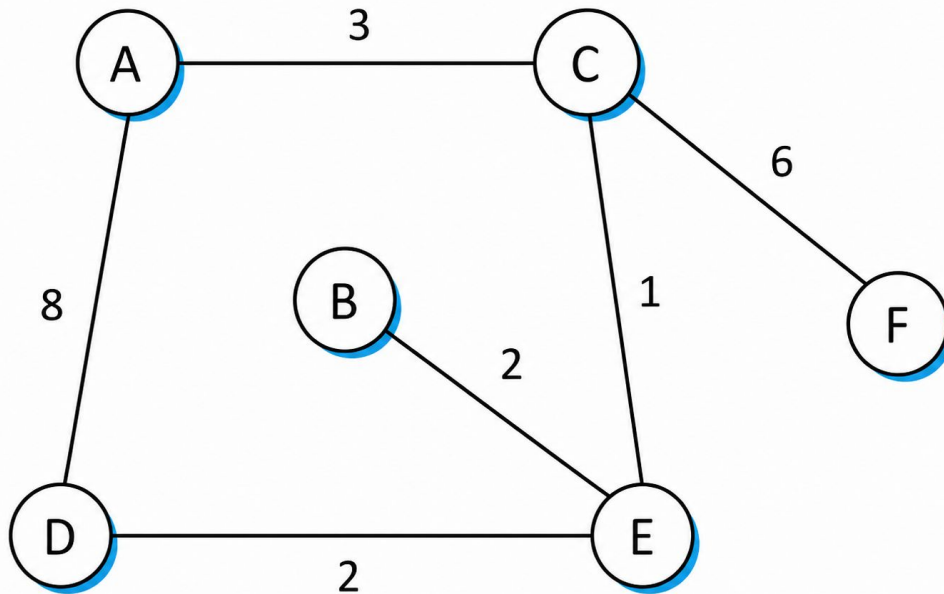
Ejercicio 2 — Analizar una configuración con rutas default



- ¿Cuántos routers y cuántas subredes diferentes hay?
- La configuración de las tablas de forwarding permite que todos los hosts se puedan comunicar entre ellos con éxito. Sin embargo, esta configuración puede causar problemas de red en algunos casos. ¿Qué tiene que pasar para que haya un problema?
- Proponer un cambio en las tablas de forwarding que solucione el problema del punto anterior.
- ¿En qué casos es conveniente usar *default routes*? ¿En cuáles puede ser un problema?

Ruteo como problema de grafo

En una topología de routers podemos representar los routers como nodos y los enlaces como aristas con costo. El objetivo es elegir el camino de menor costo.

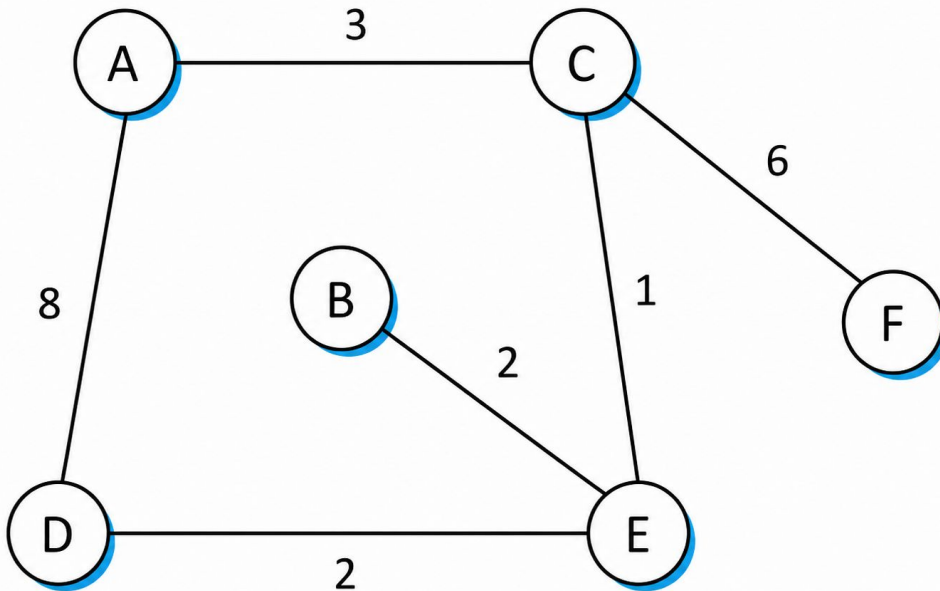


Ejemplo desde A a D: directo cuesta 8; $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$ cuesta $3 + 1 + 2 = 6$. Se elige el segundo camino.

La tabla guarda el próximo salto, no necesariamente el camino completo.

Ejercicio 3 — Tabla de forwarding por menor costo

- a) Mostrar la tabla de forwarding para cada nodo. Cada entrada debe reflejar la ruta de menor costo hacia el destino.
- b) Indicar de qué maneras se pueden llenar esas tablas y sus diferencias más importantes.



Resolver primero un nodo (por ejemplo A) y repetir el mismo criterio para los demás.